# SAS 디스크 쉘프 스택에 SAS 디스크 쉘프를 핫 추가합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SAS 디스크 쉘프 스택에 SAS 디스크 쉘프를 핫 추가합니다 . . . . . 1
SAS 디스크 쉘프 핫 추가 준비 . . . . . 1
디스크 쉘프 핫 추가 . . . . . 2

# SAS 디스크 쉘프 스택에 SAS 디스크 쉘프를 핫 추가합니다

## SAS 디스크 쉘프 핫 추가 준비

SAS 디스크 쉘프 핫 추가를 준비하기 위해 디스크 드라이브와 디스크 쉘프 펌웨어를 함께 다운로드하십시오.

- 시스템은 지원되는 구성이어야 하며 지원되는 ONTAP 버전을 실행 중이어야 합니다.
- 시스템의 모든 디스크 드라이브와 디스크 쉘프는 최신 펌웨어 버전을 실행해야 합니다.

  쉘프를 추가하기 전에 MetroCluster 구성 전체에서 디스크 및 쉘프 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

  "업그레이드, 되돌리기 또는 다운그레이드를 수행할 수 있습니다"

> 시스템에서 지원되는 ONTAP 버전을 실행 중인 경우 동일한 스택 내에서 IOM12 모듈과 IOM6 모듈의 조합이 지원됩니다. 사용 중인 ONTAP 버전이 쉘프 혼합을 지원하는지 여부를 확인하려면 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT). NetApp 상호 운용성. 사용 중인 ONTAP 버전이 지원되지 않으며, 기존 스택이나 지원되는 IOM 모듈 조합에 추가할 새 셸프에서 IOM 모듈을 업그레이드 또는 다운그레이드할 수 없는 경우, 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- 새 SAS 포트에서 새 스택을 시작합니다(브리지 페어에서 지원되는 경우).
- 추가 브리지 쌍에서 새 스택을 시작합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 다음 문서를 다운로드하거나 볼 수 있습니다.
   - "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"
   - 디스크 쉘프 모델의 _설치 가이드_를 참조하십시오.
2. 추가하고 있는 디스크 쉘프가 지원되는지 확인하십시오.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

3. 최신 디스크 및 디스크 쉘프 펌웨어 다운로드:

   > 이 단계에서는 링크에 제공된 지침의 다운로드 부분만 완료합니다. 에 나와 있는 단계를 따라야 합니다 "디스크 쉘프 핫 추가" 섹션을 참조하십시오.

   a. 디스크 펌웨어를 다운로드하고 나중에 참조할 수 있도록 디스크 펌웨어 지침 사본을 만듭니다.

      "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

   b. 디스크 쉘프 펌웨어를 다운로드하고 나중에 참조할 수 있도록 디스크 쉘프 펌웨어 지침의 복사본을 만드십시오.

      "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

# 디스크 쉘프 핫 추가

성능을 저하시키지 않고 스토리지를 증가하려는 경우 디스크 쉘프를 핫 추가할 수 있습니다.

- 시스템은 의 모든 요구 사항을 충족해야 합니다 "SAS 디스크 쉘프 핫 추가 준비".
- 쉘프를 핫 애드할 경우 환경은 다음 시나리오 중 하나를 충족해야 합니다.
  - 2개의 FiberBridge 7500N 브리지가 SAS 디스크 쉘프 스택에 연결되어 있습니다.
  - 하나의 FiberBridge 7500N 브리지와 하나의 FiberBridge 6500N 브리지가 SAS 디스크 쉘프 스택에 연결되어 있습니다.
  - 2개의 FiberBridge 6500N 브리지가 SAS 디스크 쉘프 스택에 연결되어 있습니다.
- 이 절차는 디스크 쉘프를 스택의 마지막 디스크 쉘프에 핫 추가하기 위한 것입니다.

  이 절차는 스택의 마지막 디스크 쉘프가 IOM A에서 브리지 A로, IOM B에서 브리지 B로 연결된다고 가정하고 작성되었습니다

- 이는 무중단으로 수행할 수 있는 절차입니다.
- 각 사이트에서 동일한 수의 디스크 쉘프를 핫 추가해야 합니다.
- 둘 이상의 디스크 쉘프를 핫 추가할 경우, 한 번에 하나의 디스크 쉘프를 핫 추가해야 합니다.

FiberBridge 7500N 또는 7600N 브리지의 각 쌍은 최대 4개의 스택을 지원할 수 있습니다.

디스크 쉘프를 핫 추가하려면 고급 모드에서 '스토리지 디스크 펌웨어 업데이트' 명령을 실행하여 핫 추가 디스크 쉘프의 디스크 드라이브 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 시스템의 기존 디스크 드라이브의 펌웨어가 이전 버전인 경우 이 명령을 실행하면 작업이 중단될 수 있습니다.

SAS 케이블을 잘못된 포트에 삽입한 경우 SAS 포트에서 케이블을 분리할 때 다른 SAS 포트에 케이블을 연결하기 전에 최소 120초 정도 기다려야 합니다. 그렇지 않으면 시스템이 케이블이 다른 포트로 이동되었음을 인식하지 못합니다.

단계

1. 적절하게 접지합니다.
2. 다음 중 하나의 컨트롤러의 시스템 콘솔에서 디스크 쉘프의 연결을 확인합니다.

   ' * sysconfig-v * '

   출력은 다음과 유사합니다.

   - FiberBridge 7500N 브리지 세트에 디스크 쉘프를 핫 추가하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 개별 라인과 각 FC 포트 아래에 각 브리지가 표시됩니다.

```
FC-to-SAS Bridge:
cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
```

- 각 FC 포트 아래의 개별 행에 있는 각 디스크 쉘프:

```
Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
```

- 각 디스크 드라이브는 각 FC 포트 아래의 별도의 줄에 있으며 이 포트가 표시됩니다.

```
cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. 시스템에 다음 중 하나의 컨트롤러의 콘솔에서 디스크 자동 할당이 활성화되었는지 확인합니다.

   '* 스토리지 디스크 옵션 표시 *'

   자동 할당 정책이 자동 할당 열에 표시됩니다.

```
Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

4. 시스템에 디스크 자동 할당이 설정되어 있지 않거나 동일한 스택에 있는 디스크 드라이브가 두 컨트롤러가 소유하는 경우 디스크 드라이브를 적절한 풀에 할당합니다.

   "디스크 및 애그리게이트 관리"

> 두 컨트롤러 사이에 단일 디스크 쉘프 스택을 분할하는 경우 디스크 소유권을 할당하기 전에 디스크 자동 할당을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 단일 디스크 드라이브를 할당할 때 나머지 디스크 드라이브가 동일한 컨트롤러 및 풀에 자동으로 할당될 수 있습니다.
>
> 'storage disk option modify -node_node -name_ -autoassign off' 명령은 디스크 자동 할당을 비활성화합니다.

> 디스크 드라이브 및 디스크 쉘프 펌웨어가 업데이트될 때까지 디스크 드라이브를 애그리게이트 또는 볼륨에 추가할 수 없습니다.

5. 다운로드한 펌웨어의 지침을 사용하여 디스크 쉘프 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.

   두 컨트롤러의 시스템 콘솔에서 절차의 명령을 실행할 수 있습니다.

   "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

6. 디스크 쉘프 설치 및 케이블 연결:

   다음 사항을 고려하십시오.

   - FiberBridge 6500N 브리지의 경우:

     포트를 연결하기 전에 10초 이상 기다립니다. SAS 케이블 커넥터는 SAS 포트에 올바르게 꽂으면 딸깍 소리가 나면서 제자리에 끼며 디스크 쉘프 SAS 포트 LNK LED가 녹색으로 켜집니다. 디스크 쉘프의 경우 풀 탭이 아래로 향하게 하여 커넥터 아래쪽에 있는 SAS 케이블 커넥터를 삽입합니다.

   - FiberBridge 7500N 브리지의 경우:

     커넥터를 포트에 억지로 밀어 넣지 마십시오. 미니 SAS 케이블은 SAS 포트에 올바르게 연결될 때 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정되며 디스크 쉘프 SAS 포트 LNK LED가 녹색으로 켜집니다. 디스크 쉘프의 경우 풀 탭이 위로 향하게 SAS 케이블 커넥터를 삽입합니다(커넥터 윗면에 있음).

     i. 디스크 쉘프를 설치하고 전원을 켠 다음 쉘프 ID를 설정합니다.

        디스크 쉘프 설치에 대한 자세한 내용은 디스크 쉘프 모델의 _설치 가이드_를 참조하십시오.

        > 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 켠 후 전체 스토리지 시스템 내에서 각 SAS 디스크 쉘프의 쉘프 ID를 고유하게 유지해야 합니다.

     i. 스택의 마지막 쉘프 IOM B 포트에서 SAS 케이블을 분리한 다음 새 쉘프의 같은 포트에 다시 연결합니다.

        이 케이블의 다른 쪽 끝은 브리지 B에 연결되어 있습니다

     ii. IOM A 및 IOM B의 새 쉘프 IOM 포트(IOM A 및 IOM B)를 마지막 쉘프 IOM 포트(IOM A 및 IOM B)에 연결하여 새 디스크 쉘프를 데이지 체인 방식으로 연결합니다.

   디스크 쉘프 모델의 _설치 가이드_에서 디스크 쉘프 데이지 체인 방식으로 연결되는 방법에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

7. 시스템 콘솔에서 디스크 드라이브 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.

   "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

   a. 고급 권한 수준으로 변경: + " * set-privilege advanced * "

      고급 모드로 계속 진행하고 고급 모드 프롬프트(**>**)를 보려면 **"** y*"로 응답해야 합니다.

   b. 시스템 콘솔에서 디스크 드라이브 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다: + " * 스토리지 디스크 펌웨어 업데이트 * "

   c. 관리자 권한 수준(+' * set-privilege admin * ')으로 돌아갑니다

   d. 다른 컨트롤러에서 이전 하위 단계를 반복합니다.

8. ONTAP에서 MetroCluster 구성 작동을 확인합니다.

   a. 시스템에 다중 경로 가 있는지 확인합니다.

      ' * node run-node_node-name_sysconfig-a * '

   b. 두 클러스터에 대한 상태 경고(+' * system health alert show * ')가 있는지 확인합니다

c. MetroCluster 설정을 확인하고 운영 모드가 정상인지 확인합니다. + " * MetroCluster show * "

d. MetroCluster check 수행: + ` * MetroCluster check run * '

e. MetroCluster 검사 결과를 표시합니다.

   ``MetroCluster CHOK SHOW *''

f. 스위치에 대한 상태 경고를 확인합니다(있는 경우).

   '* 스토리지 스위치 쇼 * '

g. Config Advisor를 실행합니다.

   "NetApp 다운로드: Config Advisor"

h. Config Advisor를 실행한 후 도구의 출력을 검토하고 출력에서 권장 사항을 따라 발견된 문제를 해결하십시오.

9. 디스크 쉘프를 하나 이상 핫 추가할 경우, 핫 추가할 각 디스크 쉘프에 대해 이전 단계를 반복합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.